



Antoine Sejourne

Ylan Bourga

Silas Bouhalier

Sommaire

1. SITUATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE.....	2
1.1 Présentation de l'entreprise commanditaire.....	2
1.2 Expression du besoin initial.....	2
1.3 Diagramme de contexte.....	3
2. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES.....	4
2.1 Diagramme des cas d'utilisation.....	4
2.2 Description des cas d'utilisation.....	5
2.3 Principaux scénarios.....	6
2.4 Diagramme des exigences.....	7
3. SOLUTION TECHNIQUE.....	8
3.1 Synoptique général.....	8
3.2 Diagramme de déploiement.....	9
3.3 Choix technologiques.....	11
4. ORGANISATION DU PROJET.....	12
4.1 Répartition des tâches par étudiant.....	12

5. Lien entre le diagramme des cas d'utilisateur et le prototype IHM.....	13
5.1 Cas d'utilisation : Visualiser les mesures.....	13
5.2 Cas d'utilisation : Gérer les sondes.....	14
5.3 Cas d'utilisation : Gérer les alarmes.....	14
5.4 Cas d'utilisation : Configurer les seuils.....	15
.....	15
5.5 Cas d'utilisation : S'authentifier.....	16
6.ASPECTS MÉTIER ET SANTÉ.....	17
6.1 Choix des capteurs.....	17
6.2 Les polluants surveillés.....	18
6.3 Information sur les matériels.....	18
7. Conclusion.....	19

1. SITUATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE

1.1 Présentation de l'entreprise commanditaire

Monsieur Yohann Avril est le gérant de la société « **Benoit Marais Menuiserie** », située à Valanjou (49). Cette entreprise artisanale dispose d'un atelier de menuiserie équipé de **machines à bois ainsi que de zones dédiées à la peinture et au collage**.

L'atelier emploie plusieurs ouvriers qui sont exposés quotidiennement à des **risques professionnels liés aux poussières de bois et aux émanations de solvants**.

1.2 Expression du besoin initial

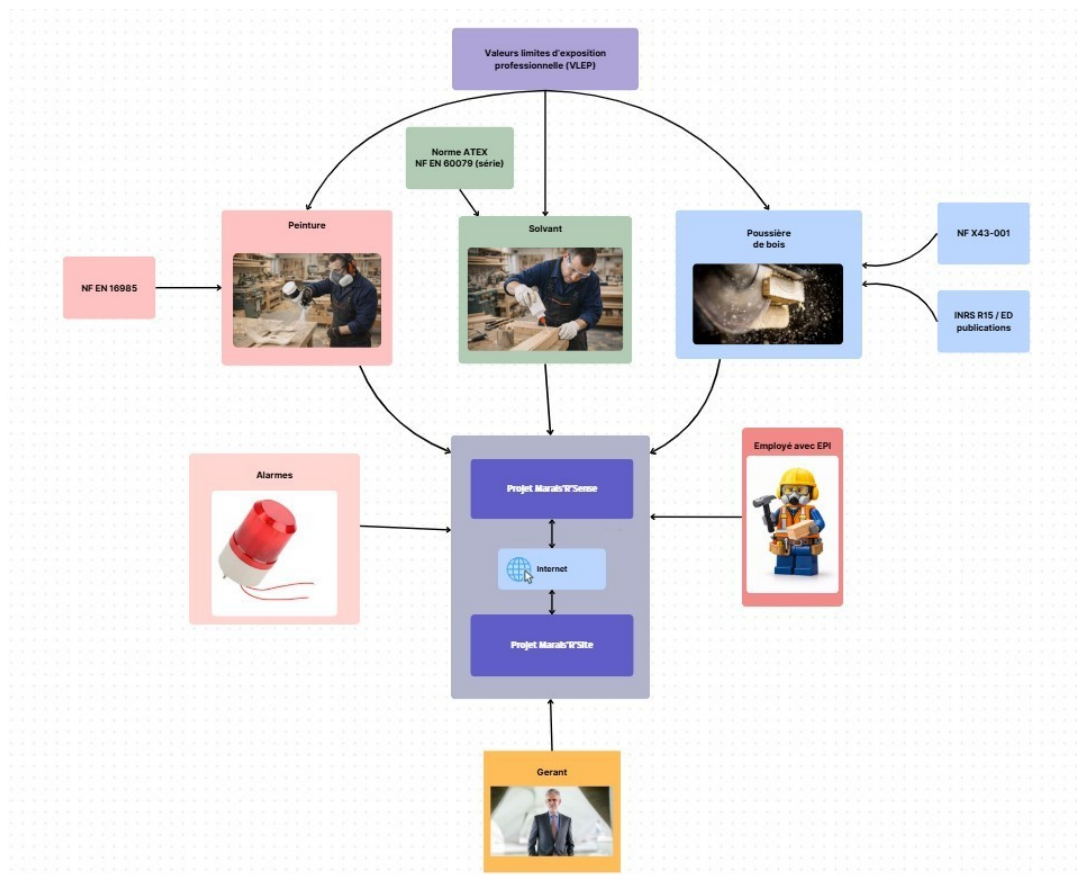
M. Avril souhaite mettre en œuvre une solution lui permettant de :

- **Contrôler** en temps réel les indicateurs de qualité de l'air dans l'atelier (taux de poussières fines PM2.5/PM10, taux de solvants et CO2)
- **Alerter** automatiquement les employés en cas de dépassement des seuils réglementaires
- **Visualiser** l'ensemble des mesures et configurer les points de mesure via une interface web accessible depuis un navigateur
- **Sécuriser** l'architecture réseau de l'entreprise en mettant en place deux VLANs distincts (VLAN sondes et VLAN administration)

Le projet est divisé en deux sous-projets complémentaires :

- Marais'R'Sense : **partie matérielle** (sondes, alarmes, capteurs)
- Marais'R'Site : **partie logicielle** (site web, base de données, serveur)

1.3 Diagramme de contexte



Ce diagramme de contexte **regroupe** les deux projets (**Marais'R'Site** et **Marais'R'Sense**) car ils sont intimement liés.

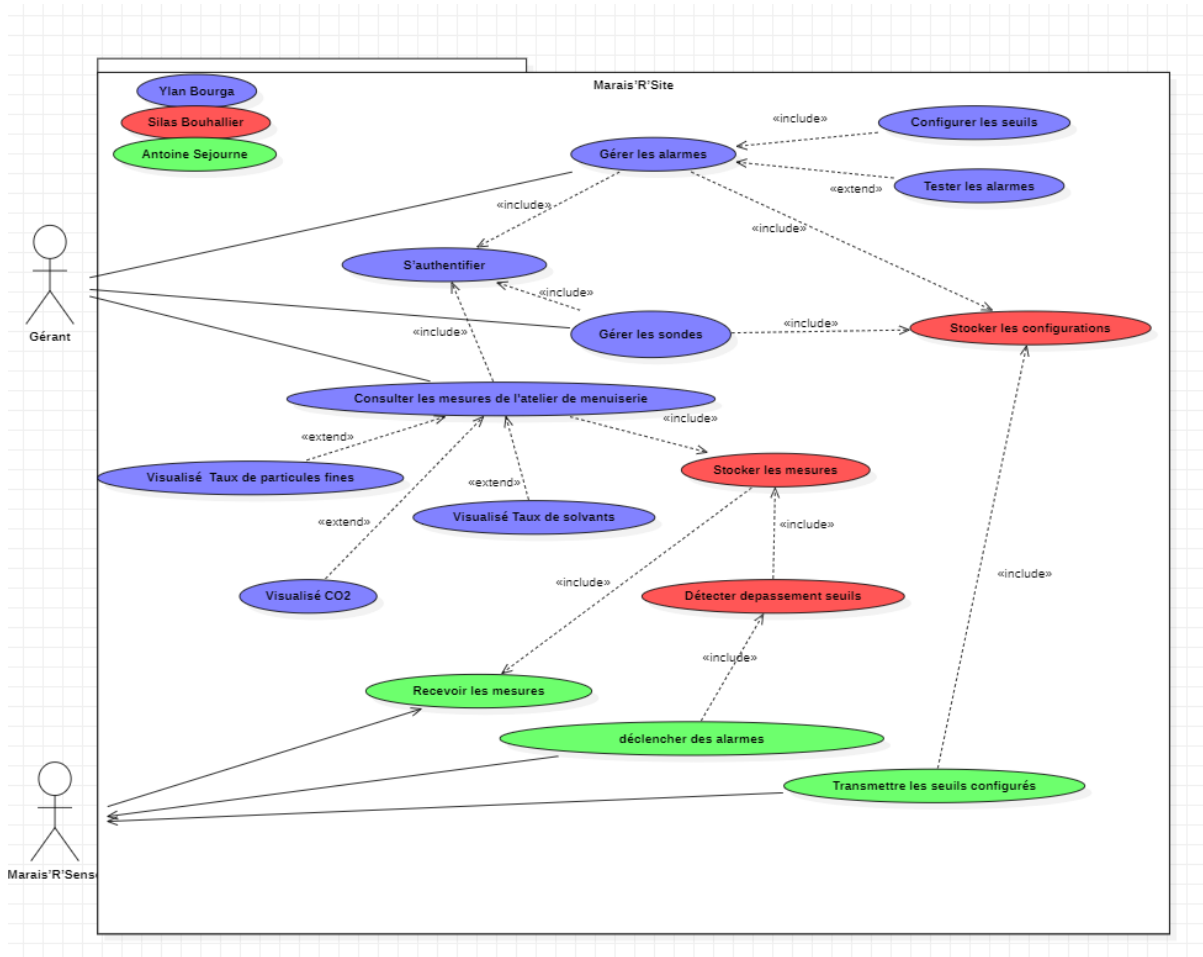
On distingue plusieurs éléments :

- **Les sources de danger** : poussières de bois, solvants, peinture, qui sont soumises à des normes de qualité de l'air.
- **Les éléments physiques de l'atelier** : les employés (équipés d'EPI) et les alarmes visuelles (gyrophares).
- **Le système Marais'R'Sense** : chargé de collecter les mesures des sondes et de déclencher les alarmes.
- **Le système Marais'R'Site** : géré par le gérant, qui assure la supervision, la configuration et le stockage des données.

Les deux systèmes communiquent entre eux via **INTERNET**.

2. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

2.1 Diagramme des cas d'utilisation



2.2 Description des cas d'utilisation

Le système Marais'R'Site est une application web de supervision destinée au gérant de l'atelier. Il accède au système via une **interface sécurisée**.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :

- **Consultation des mesures** : Le gérant peut visualiser en temps réel et en historique les taux de poussières, solvants et CO2 provenant des différentes sondes déployées dans l'atelier.
- **Gestion des sondes** : Il peut ajouter, modifier ou supprimer des sondes,

ainsi que leur assigner une localisation (machine, atelier, zone de peinture).

- **Gestion des alarmes** : Il peut configurer les alarmes visuelles, tester leur fonctionnement et les associer à des seuils spécifiques.
- **Configuration des seuils** : Il peut définir les valeurs limites pour chaque type de mesure (poussières, solvants, CO2). Ces seuils sont transmis aux sondes via Marais'R'Sense.
- **Authentification sécurisée** : L'accès au site est protégé par un identifiant et un mot de passe.

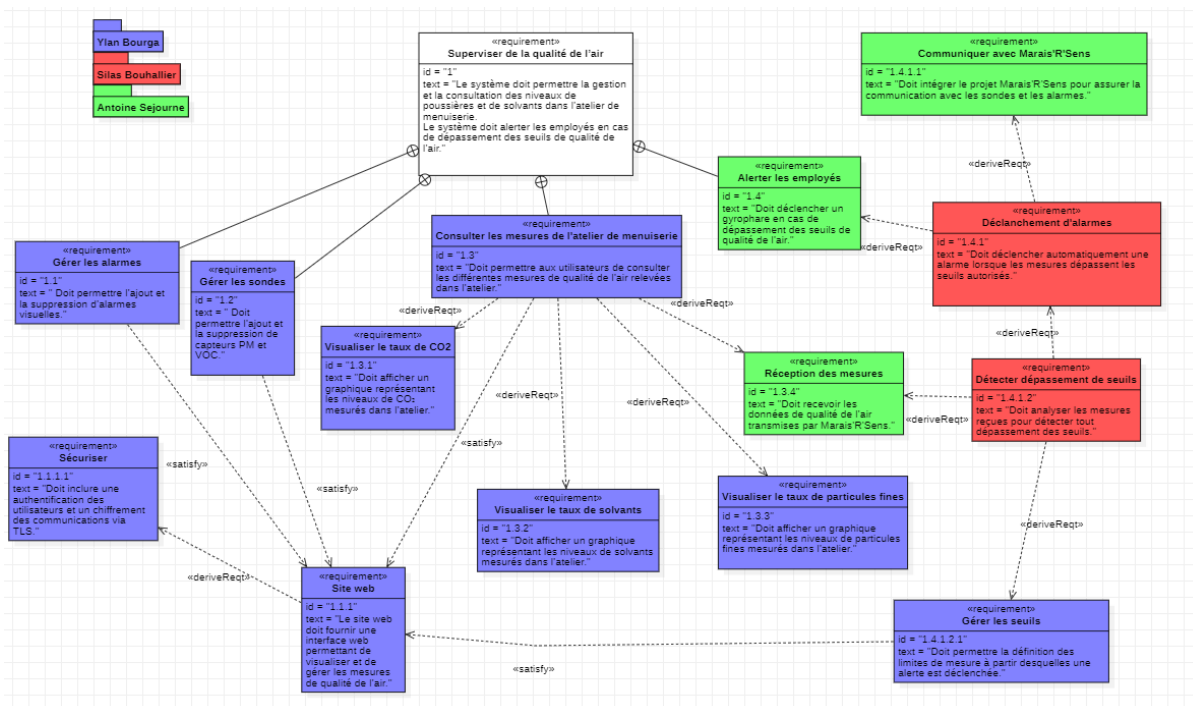
TRAITEMENTS AUTOMATIQUES :

- **Réception des mesures** : Le système reçoit en continu les données des sondes via le protocole MQTT.
- **Analyse et détection** : Il compare chaque mesure aux seuils configurés et détecte les dépassements.
- **Déclenchement des alarmes** : En cas de dépassement, il commande l'activation des gyrophares concernés.
- **Stockage persistant** : Toutes les mesures et configurations sont enregistrées en base de données pour garantir leur disponibilité.

2.3 Principaux scénarios

SCÉNARIO 1 : Connexion de l'administrateur	1. L'utilisateur accède à la page de login 2. Il saisit identifiant/mot de passe 3. Le système vérifie les identifiants en base de données 4. Si les identifiants sont valides, l'accès au dashboard est autorisé 5. En cas d'erreur, un message d'alerte s'affiche
SCÉNARIO 2 : Ajout d'une nouvelle sonde	1. L'administrateur clique sur "Gestion des sondes" puis "Ajouter" 2. Un formulaire s'affiche avec les champs : nom, localisation 3. IL remplit les informations et valide 4. Le système enregistre la sonde en base de données 5. confirmation visuelle est affichée 6. La sonde apparaît désormais dans la liste des équipements
SCÉNARIO 3 : Configuration d'un seuil d'alerte	1. L'administrateur sélectionne une sonde dans la liste 2. Il accède à l'onglet "Configuration des seuils" 3. Pour chaque type de mesure, il modifie la valeur limite 4. Il valide les nouvelles valeurs 5. Le système met à jour la base de données 6. Seuils transmis à la sonde via le système Marais'R'Sense (MQTT)
SCÉNARIO 4 : Test manuel d'une alarme	1. L'administrateur va dans "Gestion des alarmes" 2. Il sélectionne une alarme et clique sur "Tester" 3. Le système envoie une commande de déclenchement à l'alarme 4. L'alarme s'active pendant 2 secondes puis s'éteint 5. Le système confirme le bon fonctionnement

2.4 Diagramme des exigences



EXIGENCE PRINCIPALE : **Superviser la qualité de l'air dans l'atelier**

SOUS-EXIGENCES FONCTIONNELLES :

1. Gestion des sondes

→ FS1 : Permettre la gestion centralisée des sondes

2. Gestion des alarmes

→ FS2 : Permettre la gestion centralisée des alarmes

3. Visualisation des mesures

→ FS3 : Visualiser les mesures en temps réel et en historique

4. Alertes automatiques

→ Déclenchement automatique des alarmes en cas de dépassement

5. Sécurité

→ FS8 : Offrir un accès sécurisé aux utilisateurs

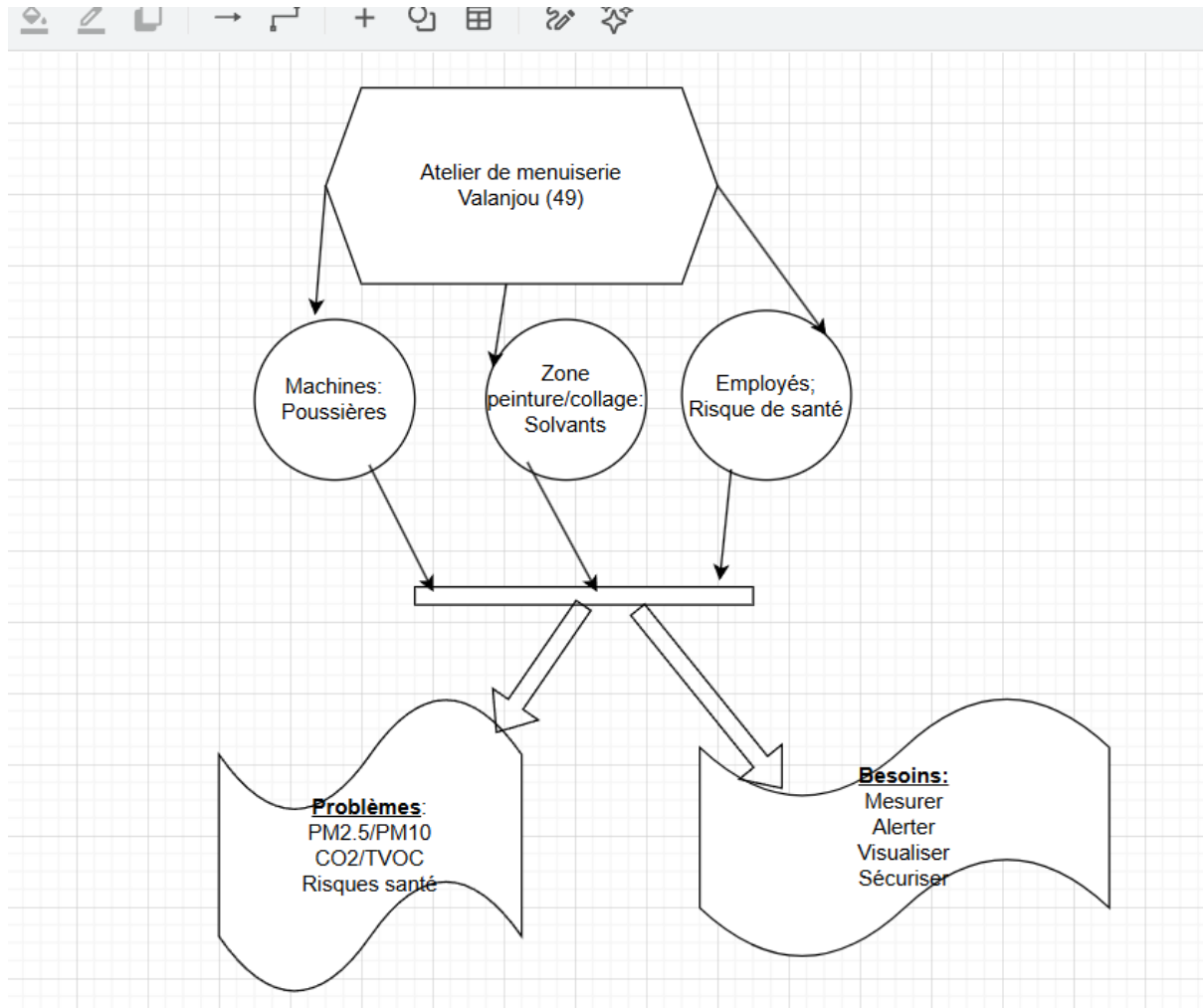
6. Configuration → FS9 : Configurer les seuils d'alerte via le site web

PERSISTANCE DES DONNÉES (FS5, FS6, FS7) :

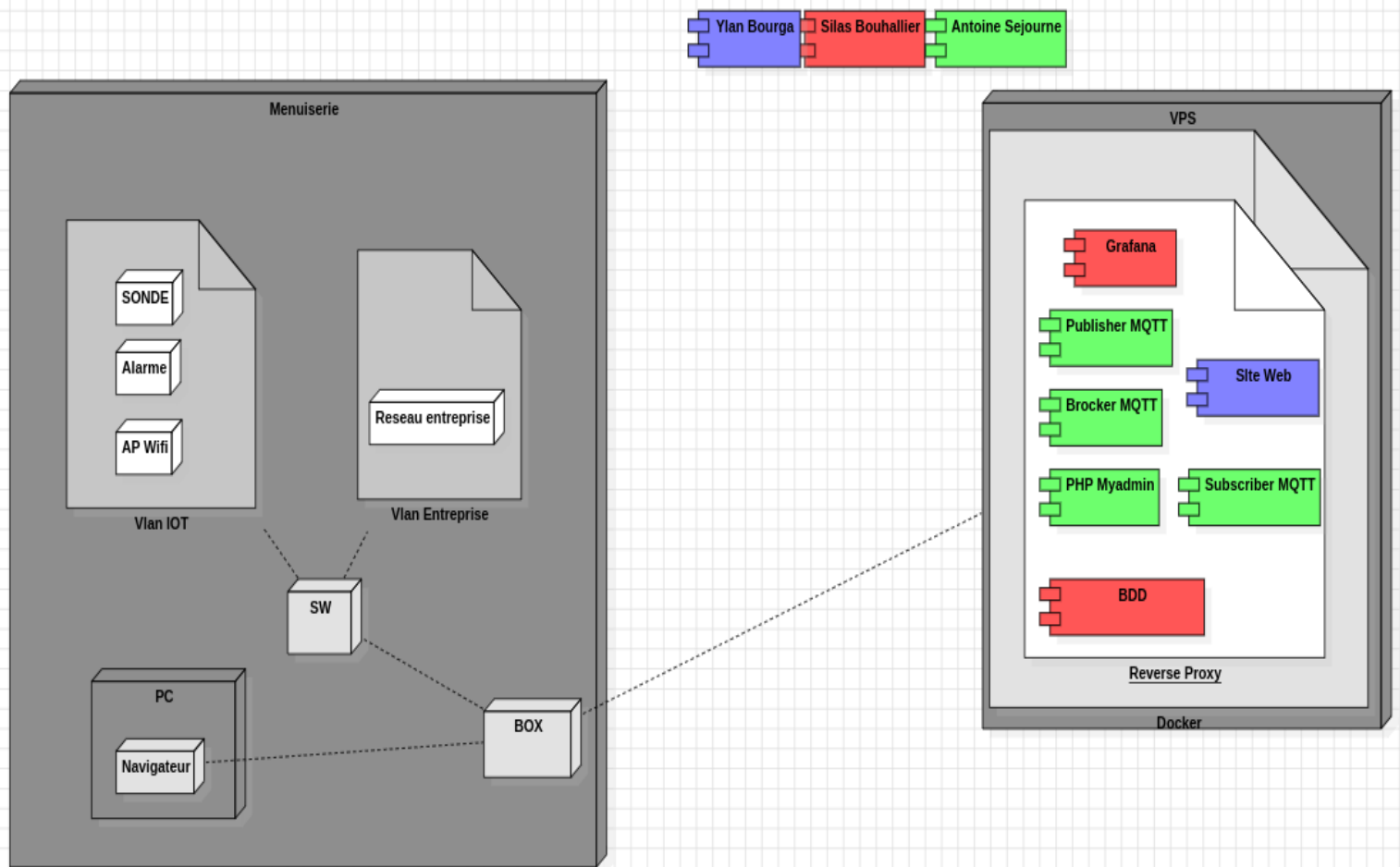
- Stockage des mesures, seuils configurés
- Stockage des configurations de sondes et alarmes

3. SOLUTION TECHNIQUE

3.1 Synoptique général



3.2 Diagramme de déploiement



L'architecture du projet se décompose en **DEUX** sites principaux :

SITE DISTANT (VPS - Serveur Privé Virtuel) :

- Héberge l'ensemble des services logiciels
- Tous les services sont conteneurisés avec Docker
- Composants installés :
 - Conteneur Web : application Flask servant le site
 - Base de données : stockage des mesures et configurations
 - Broker MQTT : gestion des communications temps réel
 - Grafana : visualisation avancée des données
 - phpMyAdmin : interface d'administration BDD
- Reverse proxy (Nginx) pour sécuriser les accès

SITE ATELIER (Menuiserie) :

- Réseau local structuré en **deux** VLANs :

VLAN 10 - SONDES :

- Sondes UniHiker équipées de capteurs PM2.5/PM10 et CO2/TVOC
- Communication WiFi
- Envoi des mesures via MQTT

VLAN 20 - ADMINISTRATION :

- Alarmes visuelles (gyrophares connectés)
- Postes de travail (consultation du site web)
- Accès Internet via la box existante

ÉQUIPEMENTS RÉSEAU :

- Routeur assurant le routage inter-VLAN
- Commutateur

3.3 Choix technologiques

DÉVELOPPEMENT WEB	• Backend : Flask (Python) pour sa légèreté et sa simplicité • Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript (site existant) • Templates : Intégration possible d'un template moderne
CONTENEURISATION	• Docker : pour l'empaquetage et le déploiement des services • Docker Compose : pour l'orchestration multi-conteneurs
COMMUNICATION	• MQTT avec Mosquitto : protocole léger pour l'IoT • TLS pour le chiffrement des échanges
BASE DE DONNÉES	• MariaDB/MySQL : relationnelle, fiable, bien documentée • phpMyAdmin : interface d'administration
VISUALISATION	• Grafana : tableaux de bord personnalisables
SÉCURITÉ	• Reverse proxy • Authentification par mots de passe

4. ORGANISATION DU PROJET

4.1 Répartition des tâches par étudiant

ÉTUDIANT	Fonctions de Service	Fonctions Techniques associées	Responsabilités
ÉTUDIANT 1 : Ylan Bourga	• FS1 - Gestion centralisée des sondes • FS2 - Gestion centralisée des alarmes • FS8 - Accès sécurisé aux utilisateurs • FS9 - Configuration des seuils d'alerte	• FT1/2/11- Interface web de gestion des sondes, alarmes et config des seuils • FT4 - Utilisation de Docker • FT10 Authentif sécurisée • FT13 - des routes du site web • FT15 - reverse proxy	• Développement du site web • Interfaces administrateur • Authentification et sécurité web • Conteneurisation
ÉTUDIANT 2 : Antoine Sejourne	• FS3 - Visualisation des mesures • FS4 - Sécurité des échanges • FS5/FS6/FS7 - Persistance des données	• FT5 - Client MQTT (subscriber) • FT6 - Publisher MQTT (envoi seuils) • FT12 - Configuration MQTT sécurisé • FT16/17/18 - Modules de stockage	• Communication MQTT • Collecte des mesures • Sécurisation des échange
ÉTUDIANT 3 : Silas Bouhalier	• FS5/FS6/FS7 - Persistance des données	• FT3 - Intégration Grafana • FT7/8/9 - Structure base de données • FT14 - phpMyAdmin • FT19 - Gestion de la persistance	• Structure et administration BDD • Graphiques et visualisations • Sauvegardes et restauration

5. Lien entre le diagramme des cas d'utilisateur et le prototype IHM

5.1 Cas d'utilisation : Visualiser les mesures



5.2 Cas d'utilisation : Gérer les sondes

Marais 'R' SITE

34 x 51

Gestion des sondes

Administrateur Déconnexion

+ Ajouter une sonde

Dashboard

Sondes

Alarms

Seuils

Référence	Localisation	Machines/Zones	Statut	Actions
SONDE-001	Atelier Bois	Zones générale	Actif	Modifier Supprimer
SONDE-002	Salle Peinture	Cabine peinture	Actif	Modifier Supprimer
SONDE-003	Zone Collage	Table collage	Inactif	Modifier Supprimer

5.3 Cas d'utilisation : Gérer les alarmes

MARAIS 'R' SITE

47 x 42

Gestion des alarmes

Administrateur Déconnexion

+ Ajouter une alarme

Dashboard

Sondes

Alarms

Seuils

Référence	Localisation	Machines/Zones	Statut	Actions
ALARME-001	Atelier Bois	Zones générale	Actif	Modifier Tester Supprimer
ALARME-002	Salle Peinture	Cabine peinture	Actif	Modifier Tester Supprimer
ALARME-003	Zone Collage	Table collage	Actif	Modifier Tester Supprimer

5.4 Cas d'utilisation : Configurer les seuils

Configuration des seuils

Vert: Normal Orange: Critique Rouge: Très critique

Poussières PM2.5

Seuil 1 (Critique): 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Seuil 2 (Très critique): 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Poussières PM10

Seuil 1 (Critique): 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Seuil 2 (Très critique): 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

CO2

Seuil 1 (Critique): 800 ppm

Seuil 2 (Très critique): 1000 ppm

TVOC

Seuil 1 (Critique): 0.8 mg/m^3

Seuil 2 (Très critique): 1 mg/m^3

Enregistrer tout les seuils

5.5 Cas d'utilisation : S'authentifier



MARAIS DEPUIS 1999
ARTISAN MENUISIER AGENCEUR

MARAIS 'R' SITE
Surveillance qualité air

► **Connexion**

Nom d'utilisateur

Mot de passe

► **Se Connecter**

6.ASPECTS MÉTIER ET SANTÉ

6.1 Choix des capteurs

[< Page Précédente](#)

[Retour à la catégorie](#)

[Page Suivante >](#)



Capteur de qualité de l'air SDS011

Code : 35853 [Imprimer l'article](#)

Capteur basé sur un laser SDS011 PM2.5/PM10 permettant de tester avec précision et fiabilité la qualité de l'air.

 Plus que 120,00 € pour bénéficier de la livraison offerte en points Relais

 Livraison à partir de 4,50 € ?

 Quantité en stock : 19

- 1 +

34,95 €TTC
29,12 € HT

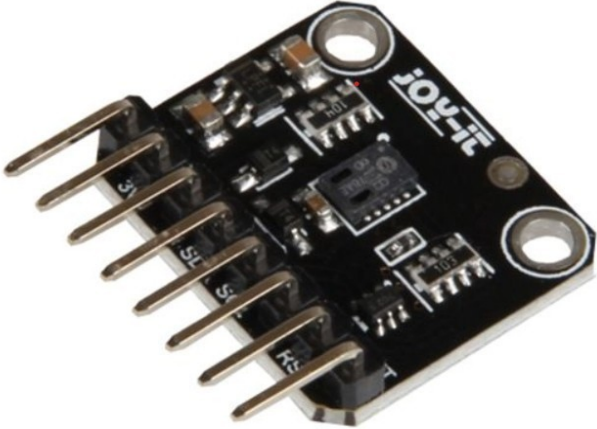
 AJOUTER AU PANIER

température éle...

02:10

[Retour à la catégorie](#)

[Page Suivante >](#)



Capteur de qualité de l'air CCS811V1

Code : 36350 [Imprimer l'article](#)

Module basé sur un capteur CCS811 permettant la mesure de la qualité de l'air intérieur. Ce capteur mesure le TVOC et le niveau d'eCO2.

 Plus que 120,00 € pour bénéficier de la livraison offerte en points Relais

 Livraison à partir de 4,50 € ?

 Quantité en stock : 31

- 1 +

12,90 €TTC
dont 0,05 € d'éco-part
10,75 € HT

 AJOUTER AU PANIER

Nous avons fait ces choix de capteurs pour les raisons suivantes :

Adaptés aux besoins (poussières + solvants)

Compatibles avec UniHiker

Fiables et économiques

Bibliothèques disponibles

Bon rapport qualité/prix

6.2 Les polluants surveillés

POUSSIÈRES DE BOIS (PM2.5/PM10)

- Unité : $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Risques : Maladies respiratoires, cancers (groupe 1 CIRC)
- Seuil alerte : $> 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$

SOLVANTS (COV)

- Unité : ppm
- Risques : Irritations, maux de tête, effets neurologiques
- Seuil alerte : $> 0.5 \text{ ppm}$

CO2

- Unité : ppm
- Risques : Fatigue, perte de concentration
- Seuil alerte : $> 1000 \text{ ppm}$

6.3 Information sur les matériels

CARTE UNIHIER

- Écran tactile intégré
- WiFi intégré
- Programmation Python

CAPTEUR POUSSIÈRES (laser - UART)

- Mesure PM1.0, PM2.5, PM10
- Plage : $0-500 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- Précision : $\pm 10\%$

CAPTEUR CO2/TVOC (I2C)

- Mesure CO2 ($400-60000 \text{ ppm}$)
- Mesure COV ($0-60000 \text{ ppb}$)
- Compensation automatique

7. Conclusion

Ce dossier présente l'ensemble du projet Marais'R'Site.

RÉALISATIONS :

- Analyse des besoins du client
- Diagrammes UML/SysML (contexte, use case, exigences, déploiement)
- Architecture technique définie
- Capteurs et technologies choisis
- Répartition des tâches entre les trois étudiants

Le projet répond aux objectifs fixés par le client :

surveiller la qualité de l'air, alerter en cas de danger,
et visualiser les données sur un site web sécurisé.

Les étudiants :

Silas Bouhalier

Ylan Bourga

Antoine Sejourner

Fait à Chemillé, le 03 Mars 2026

